Mines-Ponts MP Maths 2 — 2021

22 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans ce problème, on propose de définir la notion d'image d'une matrice réelle symétrique par une fonction d'une variable réelle, puis d'étudier quelques propriétés de cette notion (en particulier, relativement à la continuité et à la convexité). Ces notions présentent un intérêt en sciences physiques (statistique ou quantique).

Notations

Dans tout le problème :
— n désigne un entier naturel non nul ;
— si p et q sont des entiers naturels, l'ensemble des entiers k tels que $p \leq k \leq q$ est noté $[\![p, q]\!]$;
— si i et j sont des entiers naturels, alors $\delta_{i,j} = 1$ si $i = j$ et $\delta_{i,j} = 0$ sinon ;
— B_n désigne l'ensemble des bijections de $[\![1, n]\!]$ dans lui-même ;
— I est un intervalle de $\mathbf{R}$ qui n'est ni vide ni réduit à un singleton ;
— $\mathcal{C}^0(I, \mathbf{R})$ désigne l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbf{R}$;
— une fonction φ de I dans $\mathbf{R}$ est dite polynomiale s'il existe P un polynôme réel tel que, pour tout $x \in I$, $\varphi(x) = P(x)$;
— $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ (respectivement $\mathcal{D}_n(\mathbf{R})$, resp. $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$, resp. $O_n(\mathbf{R})$), désigne l'ensemble des matrices carrées (resp. diagonales, resp. symétriques, resp. orthogonales) d'ordre n à coefficients réels, et on confond un élément de $\mathcal{M}_1(\mathbf{R})$ avec son unique coefficient ;
— on note Tr l'application trace définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$;
— si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, on note ${}^tM$ sa transposée, on note $\mathrm{Sp}(M)$ son spectre réel, et si $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, $[M]_{i,j}$ est le coefficient de M situé à la i-ème ligne et j-ème colonne ;
— on munit $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ de sa norme infinie, notée $\|\cdot\|$ et définie par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}), \quad \|M\| = \max\{|[M]_{i,j}|, 1 \leq i, j \leq n\};$$

— $S_n(I)$ désigne l'ensemble des matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ dont le spectre réel est inclus dans I ;
— si $u = (u_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbf{R}^n$, on dit que ce n-uplet est croissant si pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, $(i \leq j) \Rightarrow (u_i \leq u_j)$;
— si $i_0 \in [\![1, n]\!]$, on appelle nombre d'occurrences de u_{i_0} dans u le cardinal de l'ensemble $\{i \in [\![1, n]\!]; u_i = u_{i_0}\}$;
— enfin $\mathrm{Diag}((u_i)_{1 \leq i \leq n})$ désigne l'élément D de $\mathcal{D}_n(\mathbf{R})$ tel que :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad [D]_{i,i} = u_i$$

on pourra noter cet élément en extension $D = \mathrm{Diag}(u_1, \ldots, u_n)$.

MATRICES DE PERMUTATIONS

Le but de cette partie est d'étudier l'action sur les matrices diagonales de la conjugaison par des matrices de permutations. On considère l'application ω de B_n dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ définie par :

$$\forall \sigma \in B_n, \forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2, \quad [\omega(\sigma)]_{i,j} = \delta_{i,\sigma(j)}.$$

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout $(\sigma, \sigma') \in B_n^2, \omega(\sigma \circ \sigma') = \omega(\sigma)\omega(\sigma')$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $\omega(B_n) \subset O_n(\mathbf{R})$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\sigma \in B_n$ et $(d_i)_{1\leq i\leq n} \in \mathbf{R}^n$. Vérifier que :

$$\operatorname{Diag}\left((d_i)_{1\leq i\leq n}\right)\omega(\sigma) = \omega(\sigma)\operatorname{Diag}\left(\left(d_{\sigma(i)}\right)_{1\leq i\leq n}\right).$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'équivalence suivante concernant deux éléments D et D' de $D_n(\mathbf{R})$,
i) D et D' ont le même ensemble de coefficients diagonaux, chacun ayant le même nombre d'occurrences dans D et D'.
ii) il existe $M \in \omega(B_n)$ telle que $D' = {}^tMDM$.

FONCTIONS DE MATRICES SYMÉTRIQUES

Cette partie a pour objectif de définir une correspondance entre l'espace des fonctions de I dans $\mathbf{R}$ et l'espace des fonctions de $S_n(I)$ dans $S_n(\mathbf{R})$, puis d'en démontrer quelques propriétés. Dans cette partie, f est une fonction de I dans $\mathbf{R}$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $S \in S_n(I)$. Justifier l'existence de $\Omega \in O_n(\mathbf{R})$ et de $(s_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$ tels que :

$$S = {}^t\Omega\operatorname{Diag}\left((s_i)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega.$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $(s_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$, justifier l'existence d'un élément P de $\mathbf{R}[X]$ tel que :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], P(s_i) = f(s_i).$$

Soit $S \in S_n(I)$. On suppose que l'on dispose des deux écritures :

$$S = {}^t\Omega\operatorname{Diag}\left((s_i)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega \quad \text{et} \quad S = {}^t\Omega'\operatorname{Diag}\left(\left(s'_i\right)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega',$$

avec $\Omega, \Omega' \in O_n(\mathbf{R})$ et $(s_i)_{1\leq i\leq n}, (s'_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'on a alors :

$${}^t\Omega'\operatorname{Diag}\left(\left(f\left(s'_i\right)\right)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega' = {}^t\Omega\operatorname{Diag}\left(\left(f\left(s_i\right)\right)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega,$$

puis que ${}^t\Omega\operatorname{Diag}\left(\left(f\left(s_i\right)\right)_{1\leq i\leq n}\right)\Omega \in S_n(\mathbf{R})$.

Dans la suite du problème, on note u l'application qui, à toute fonction φ de I dans $\mathbf{R}$, associe $u(\varphi)$ la fonction de $S_n(I)$ dans $S_n(\mathbf{R})$ définie par :

$$\forall S \in S_n(I), \quad u(\varphi)(S) = {}^t\Omega\operatorname{Diag}\left((\varphi(s_i))_{1\leq i\leq n}\right)\Omega,$$

où $S = {}^t\Omega\operatorname{Diag}((s_i)_{1\leq i\leq n})\Omega$, avec $\Omega \in O_n(\mathbf{R})$ et $(s_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$.

Cette fonction est bien définie puisque, d'après la question précédente, $u(\varphi)(S)$ ne dépend pas du choix des matrices $\Omega \in O_n(\mathbf{R})$ et $D = \operatorname{Diag}((s_i)_{1\leq i\leq n})$ avec $(s_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$, tel que $S = {}^t\Omega D\Omega$.

Enfin, on désigne par v l'application $\operatorname{Tr} \circ u$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que u et v sont linéaires, puis calculer, pour toute fonction φ de I dans $\mathbf{R}$ et pour tout $x \in I$, $u(\varphi)(xI_n)$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Étudier l'injectivité et la surjectivité de u.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que f est polynomiale; montrer qu'il existe $P \in \mathbf{R}[X]$ tel que pour tout $S \in S_n(I)$, $u(f)(S) = P(S)$.

Réciproquement, est-il vrai que, s'il existe $P \in \mathbf{R}[X]$ tel que pour tout $S \in S_n(I)$, $u(f)(S) = P(S)$, alors f est polynomiale?

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, si $(\varphi_k)_{k\in\mathbf{N}}$ est une suite de fonctions de I dans $\mathbf{R}$ qui converge simplement sur I vers une fonction φ, alors les suites $(u(\varphi_k))_{k\in\mathbf{N}}$ et $(v(\varphi_k))_{k\in\mathbf{N}}$ convergent simplement sur $S_n(I)$.

Y a-t-il convergence uniforme sur $S_n(I)$ si l'on suppose que $(\varphi_k)_{k\in\mathbf{N}}$ converge uniformément sur I ?

NORME ET CONVEXITÉ

L'objectif de cette partie est de munir $S_n(\mathbf{R})$ d'une nouvelle norme qui permettra de compléter l'étude des fonctions de matrices symétriques.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\Sigma = \left\{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})\ ;\ {}^tXX = 1\right\}$. Démontrer que si $S \in S_n(\mathbf{R})$ on a :

$$\min(\mathrm{Sp}(S)) = \min\left\{{}^tXSX\ ;\ X \in \Sigma\right\} \quad \text{et} \quad \max(\mathrm{Sp}(S)) = \max\left\{{}^tXSX\ ;\ X \in \Sigma\right\}.$$

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer finalement que $S_n(I)$ est une partie convexe de $S_n(\mathbf{R})$ et que l'application ρ, de $S_n(\mathbf{R})$ dans $\mathbf{R}$, qui à toute matrice $M \in S_n(\mathbf{R})$ associe

$$\max\{|\lambda|; \lambda \in \mathrm{Sp}(M)\},$$

est une norme sur $S_n(\mathbf{R})$.

CONTINUITÉ DES FONCTIONS DE MATRICES SYMÉTRIQUES

Dans cette partie, à l'aide de la norme précédemment introduite, on démontre quelques résultats relatifs à la continuité des fonctions de matrices symétriques. On suppose désormais $S_n(\mathbf{R})$ muni de la norme ρ et on appelle χ l'application de $S_n(\mathbf{R})$ dans $\mathbf{R}[X]$ qui, à tout élément de $S_n(\mathbf{R})$, associe son polynôme caractéristique.

On définit aussi l'application, notée $\mathrm{Sp}_\uparrow$, qui à toute matrice $S \in S_n(\mathbf{R})$, associe son spectre croissant (c'est-à-dire le n-uplet croissant des valeurs propres de S dans lequel le nombre d'occurrences de chaque valeur propre coïncide avec son ordre de multiplicité).

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que χ est continue.

On souhaite maintenant prouver que $\mathrm{Sp}_\uparrow$ est continue. À cet effet, on introduit un élément M de $S_n(\mathbf{R})$ et une suite $(M_k)_{k\in\mathbf{N}}$ à valeurs dans $S_n(\mathbf{R})$ qui converge vers M. Si $k \in \mathbf{N}$, on note $\Lambda_k = \mathrm{Sp}_\uparrow(M_k)$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la suite $(\Lambda_k)_{k\in\mathbf{N}}$ admet une valeur d'adhérence croissante.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, si α est une application strictement croissante de $\mathbf{N}$ dans $\mathbf{N}$ telle que la suite $\left(\Lambda_{\alpha(k)}\right)_{k\in\mathbf{N}}$ converge, alors : $\Lambda_{\alpha(k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} \mathrm{Sp}_\uparrow(M)$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathrm{Sp}_\uparrow$ est continue.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $O_n(\mathbf{R})$ est une partie compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que, si $\varphi \in \mathcal{C}^0(I, \mathbf{R})$, alors $u(\varphi)$ et $v(\varphi)$ sont continues.

CONVEXITÉ DES FONCTIONS DE MATRICES SYMÉTRIQUES

On démontre maintenant quelques résultats relatifs à la convexité des fonctions de matrices symétriques. Dans cette partie, f est une fonction de I dans $\mathbf{R}$.

Q20 (Avancé) *voir corrigé*

On suppose ici que f est convexe sur I et que $S \in S_n(I)$. On note

$$\mathcal{U}_S = \left\{ {}^t\Omega S \Omega ; \Omega \in O_n(\mathbf{R}) \right\}.$$

Justifier que pour tout $U \in \mathcal{U}_S$, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $[U]_{k,k} \in I$.
Démontrer alors que :

$$\max \left\{ \sum_{k=1}^{n} f\left([U]_{k,k}\right) ; U \in \mathcal{U}_S \right\} = v(f)(S).$$

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, si f est convexe sur I, pour tout $(A, B) \in S_n(I)^2$, pour tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$v(f)((1-t)A + tB) \leq (1-t)\, v(f)(A) + t\, v(f)(B).$$

On dit qu'une fonction ψ de $S_n(I)$ dans $\mathbf{R}$ est convexe sur $S_n(I)$ si elle vérifie la relation :

$$\forall (A, B) \in S_n(I)^2,\ \forall t \in [0, 1], \quad \psi((1-t)A + tB) \leq (1-t)\psi(A) + t\psi(B).$$

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer finalement que la fonction $v(f)$ est convexe sur $S_n(I)$ si, et seulement si, f est convexe sur I.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Soient $\sigma, \sigma' \in B_n$.

Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, on calcule $[\omega(\sigma)\omega(\sigma')]_{i,j} = \sum_{k=1}^n [\omega(\sigma)]_{i,k}[\omega(\sigma')]_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,\sigma(k)}\delta_{k,\sigma'(j)}$. Dans cette somme, $\delta_{k,\sigma'(j)} = 1$ uniquement pour $k = \sigma'(j)$, donc la somme vaut $\delta_{i,\sigma(\sigma'(j))}$. Or $[\omega(\sigma \circ \sigma')]_{i,j} = \delta_{i,(\sigma\circ\sigma')(j)} = \delta_{i,\sigma(\sigma'(j))}$.

Donc $\omega(\sigma)\omega(\sigma') = \omega(\sigma \circ \sigma')$.

Q2 *retour énoncé*

Soit $\sigma \in B_n$.

On calcule $[{}^t\omega(\sigma)]_{i,j} = [\omega(\sigma)]_{j,i} = \delta_{j,\sigma(i)}$. Or $\delta_{j,\sigma(i)} = 1 \iff \sigma(i) = j \iff i = \sigma^{-1}(j)$, donc $[{}^t\omega(\sigma)]_{i,j} = \delta_{i,\sigma^{-1}(j)} = [\omega(\sigma^{-1})]_{i,j}$. Ainsi ${}^t\omega(\sigma) = \omega(\sigma^{-1})$. Par la Q1, ${}^t\omega(\sigma) \cdot \omega(\sigma) = \omega(\sigma^{-1})\omega(\sigma) = \omega(\sigma^{-1} \circ \sigma) = \omega(\mathrm{id}) = I_n$.

Donc $\omega(\sigma) \in O_n(\mathbb{R})$, ce qui montre $\omega(B_n) \subset O_n(\mathbb{R})$.

Q3 *retour énoncé*

Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, on calcule le coefficient (i,j) du membre de gauche : $[\mathrm{Diag}((d_i)) \cdot \omega(\sigma)]_{i,j} = \sum_{k=1}^n d_i \delta_{i,k}\delta_{k,\sigma(j)} = d_i\delta_{i,\sigma(j)}$.

Pour le membre de droite : $[\omega(\sigma) \cdot \mathrm{Diag}((d_{\sigma(i)}))]_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,\sigma(k)}d_{\sigma(k)}\delta_{k,j} = \delta_{i,\sigma(j)}d_{\sigma(j)}$. Or $\delta_{i,\sigma(j)} \neq 0 \implies i = \sigma(j)$, et dans ce cas $d_i = d_{\sigma(j)}$. Donc les deux expressions coïncident et l'égalité est vérifiée.

Q4 *retour énoncé*

(ii) $\Rightarrow$ **(i)** : Soit $M = \omega(\sigma) \in \omega(B_n)$ tel que $D' = {}^tMDM$.

Par la Q2, ${}^tM = M^{-1} = \omega(\sigma^{-1})$. Donc $D' = \omega(\sigma^{-1})D\omega(\sigma)$. En utilisant la Q3 (avec σ^{-1} au lieu de σ), on obtient que les coefficients diagonaux de D' sont les $(d_{\sigma^{-1}(\sigma(i))})$ permutés, c'est-à-dire un réarrangement des d_i, avec conservation du nombre d'occurrences puisque σ est une bijection. **(i)** $\Rightarrow$ **(ii)** : Si D et D' ont les mêmes coefficients diagonaux avec les mêmes occurrences, il existe $\sigma \in B_n$ telle que $d'_i = d_{\sigma(i)}$ pour tout i. En posant $M = \omega(\sigma)$, la Q3 donne $D\omega(\sigma) = \omega(\sigma)\mathrm{Diag}((d_{\sigma(i)})) = \omega(\sigma)D'$.

Donc $D' = \omega(\sigma)^{-1}D\omega(\sigma) = {}^t\omega(\sigma)D\omega(\sigma) = {}^tMDM$.

Q5 *retour énoncé*

$S \in S_n(I) \subset S_n(\mathbb{R})$.

Par le théorème spectral, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormale. Il existe donc $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale $D = \mathrm{Diag}((s_i)_{1\leq i\leq n})$ telles que $S = {}^t\Omega D\Omega$, où les s_i sont les valeurs propres de S (comptées avec multiplicité). Comme $S \in S_n(I)$, par définition $\mathrm{Sp}(S) \subset I$, donc chaque $s_i \in I$.

Ainsi $(s_i)_{1\leq i\leq n} \in I^n$.

Q6 *retour énoncé*

Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs distinctes parmi les s_i (avec $p \leq n$).

On cherche $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(\lambda_j) = f(\lambda_j)$ pour tout $j \in [\![1,p]\!]$. Par interpolation de Lagrange, le polynôme $P = \sum_{j=1}^p f(\lambda_j) \prod_{k\neq j} \frac{X-\lambda_k}{\lambda_j-\lambda_k}$ convient. Il vérifie $\deg(P) \leq p-1 \leq n-1$ et $P(s_i) = f(s_i)$ pour tout $i \in [\![1,n]\!]$ car chaque s_i est l'un des λ_j.

Q7 *retour énoncé*

On a $S = {}^t\Omega D\Omega = {}^t\Omega' D'\Omega'$ avec $D = \mathrm{Diag}((s_i))$ et $D' = \mathrm{Diag}((s'_i))$.

Donc $D' = \Omega'{}^t\Omega D\Omega{}^t\Omega'$. Posons $M = \Omega'{}^t\Omega \in O_n(\mathbb{R})$: on a $D' = MD{}^tM = {}^t({}^tM)D({}^tM)$. Or D et D' sont diagonales et semblables, donc par Q4, elles ont les mêmes coefficients diagonaux (à permutation près), et il existe $\sigma \in B_n$ telle que $s'_i = s_{\sigma(i)}$. Par Q6, soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(s_i) = f(s_i)$ pour tout i. Alors $f(s'_i) = f(s_{\sigma(i)}) = P(s_{\sigma(i)}) = P(s'_i)$, donc $\mathrm{Diag}((f(s'_i))) = P(D')$ et $\mathrm{Diag}((f(s_i))) = P(D)$.

On a $P(S) = {}^t\Omega P(D)\Omega = {}^t\Omega' P(D')\Omega'$, donc ${}^t\Omega'\mathrm{Diag}((f(s'_i)))\Omega' = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((f(s_i)))\Omega$. Pour la seconde partie : ${}^t\Omega\mathrm{Diag}((f(s_i)))\Omega$ est bien symétrique car ${}^t({}^t\Omega D_f\Omega) = {}^t\Omega{}^tD_f({}^t\Omega)^t = {}^t\Omega D_f\Omega$ (puisque D_f est diagonale donc symétrique et ${}^t({}^t\Omega) = \Omega$, ${}^t\Omega^t = {}^t\Omega$). Donc ${}^t\Omega\mathrm{Diag}((f(s_i)))\Omega \in S_n(\mathbb{R})$.

Q8 *retour énoncé*

Linéarité de u : Soient $\varphi, \psi : I \to \mathbb{R}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Pour $S \in S_n(I)$ avec $S = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((s_i))\Omega$, on a $u(\lambda\varphi + \mu\psi)(S) = {}^t\Omega\mathrm{Diag}(((\lambda\varphi + \mu\psi)(s_i)))\Omega = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((\lambda\varphi(s_i) + \mu\psi(s_i)))\Omega = \lambda\,{}^t\Omega\mathrm{Diag}((\varphi(s_i)))\Omega + \mu\,{}^t\Omega\mathrm{Diag}((\psi(s_i)))\Omega = \lambda\,u(\varphi)(S)$. Donc u est linéaire. **Linéarité de** v : $v = \mathrm{Tr} \circ u$, composée de u (linéaire) et Tr (linéaire), donc v est linéaire. **Calcul de** $u(\varphi)(xI_n)$: $xI_n = {}^tI_n\mathrm{Diag}((x, \dots, x))I_n$ (on prend $\Omega = I_n$). Donc $u(\varphi)(xI_n) = {}^tI_n\mathrm{Diag}((\varphi(x), \dots, \varphi(x)))I_n = \varphi(x)I_n$.

Q9 *retour énoncé*

Injectivité : Soit $\varphi \in \ker(u)$, i.e. $u(\varphi) = 0$.

Pour tout $x \in I$, $u(\varphi)(xI_n) = \varphi(x)I_n = 0$ (par Q8), donc $\varphi(x) = 0$. Ainsi $\varphi = 0$ et u est injective. **Surjectivité** : u n'est pas surjective. En effet, si $\psi = u(\varphi)$, alors pour toute matrice $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et tout $S \in S_n(I)$, on a $\psi({}^t\Omega S\Omega) = {}^t\Omega\psi(S)\Omega$ (propriété d'équivariance).

Or une application quelconque de $S_n(I)$ dans $S_n(\mathbb{R})$ ne vérifie pas nécessairement cette propriété. Par exemple, pour $n \geq 2$, l'application qui envoie toute matrice sur $E_{1,1}$ (matrice avec un 1 en position $(1,1)$ et des 0 ailleurs, si $E_{1,1} \in S_n(\mathbb{R})$) n'est pas dans l'image de u.

Q10 *retour énoncé*

Sens direct : Supposons f polynomiale : il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $f(x) = P(x)$ pour tout $x \in I$.

Soit $S \in S_n(I)$ avec $S = {}^t\Omega D\Omega$, $D = \mathrm{Diag}((s_i))$. Alors $u(f)(S) = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((f(s_i)))\Omega = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((P(s_i)))\Omega = {}^t\Omega P(D)\Omega$. Or $P(S) = P({}^t\Omega D\Omega) = {}^t\Omega P(D)\Omega$ (car si $P = \sum a_k X^k$, alors $S^k = {}^t\Omega D^k\Omega$ par récurrence immédiate, d'où $P(S) = \sum a_k{}^t\Omega D^k\Omega = {}^t\Omega P(D)\Omega$).

Donc $u(f)(S) = P(S)$. **Réciproque** : Oui. Supposons qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $S \in S_n(I)$, $u(f)(S) = P(S)$. En particulier, pour tout $x \in I$, on évalue en $S = xI_n$. Par Q8, $u(f)(xI_n) = f(x)I_n$. D'autre part, $P(xI_n) = P(x)I_n$ (car $(xI_n)^k = x^kI_n$).

Donc $f(x)I_n = P(x)I_n$, d'où $f(x) = P(x)$ pour tout $x \in I$, ce qui signifie que f est polynomiale.

Q11 *retour énoncé*

Convergence simple : Soit $S \in S_n(I)$ avec $S = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((s_i))\Omega$.

Comme $\varphi_k \to \varphi$ simplement sur I et chaque $s_i \in I$, on a $\varphi_k(s_i) \to \varphi(s_i)$ pour tout i. Donc $\mathrm{Diag}((\varphi_k(s_i))) \to \mathrm{Diag}((\varphi(s_i)))$ coefficient par coefficient, et $u(\varphi_k)(S) = {}^t\Omega\mathrm{Diag}((\varphi_k(s_i)))\Omega \to {}^t\Omega\mathrm{Diag}((\varphi(s_i)))\Omega = u(\varphi)(S)$. Pour v : $v(\varphi_k)(S) = \mathrm{Tr}(u(\varphi_k)(S)) = \sum_{i=1}^n \varphi_k(s_i) \to \sum_{i=1}^n \varphi(s_i) = v(\varphi)(S)$. **Convergence uniforme** : Oui. Si $\varphi_k \to \varphi$ uniformément sur I, soit $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $k \geq N$, $|\varphi_k(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$ pour tout $x \in I$. Pour $S \in S_n(I)$, $\rho(u(\varphi_k)(S) - u(\varphi)(S)) = \max\{|\varphi_k(s_i) - \varphi(s_i)|\} \leq \varepsilon$ (la norme spectrale de la différence, qui est symétrique avec valeurs propres $\varphi_k(s_i) - \varphi(s_i)$).

Ceci est indépendant de S, donc la convergence est uniforme sur $S_n(I)$.

Q12 *retour énoncé*

Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$, $S = {}^t\Omega D\Omega$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{Diag}(s_1, \dots, s_n)$.

Pour $X \in \Sigma$ (i.e. ${}^tXX = 1$), posons $Y = \Omega X$. Alors ${}^tYY = {}^tX{}^t\Omega\Omega X = {}^tXX = 1$, donc $Y \in \Sigma$, et ${}^tXSX = {}^tX{}^t\Omega D\Omega X = {}^tYDY = \sum_{i=1}^n s_iy_i^2$. Comme $\sum y_i^2 = 1$ et $y_i^2 \geq 0$, on a $\min_i(s_i) \cdot \sum y_i^2 \leq \sum s_iy_i^2 \leq \max_i(s_i) \cdot \sum y_i^2$, i.e. $\min(\mathrm{Sp}(S)) \leq {}^tXSX \leq \max(\mathrm{Sp}(S))$. Le min est atteint pour $Y = e_j$ où $s_j = \min s_i$ (i.e. $X = {}^t\Omega e_j$), et le max pour $Y = e_k$ où $s_k = \max s_i$.

Donc $\min_{X\in\Sigma} {}^tXSX = \min(\mathrm{Sp}(S))$ et $\max_{X\in\Sigma} {}^tXSX = \max(\mathrm{Sp}(S))$.

Q13 *retour énoncé*

Convexité de $S_n(I)$: Soient $A, B \in S_n(I)$ et $t \in [0,1]$.

On pose $C = (1-t)A + tB$. C'est une matrice symétrique (combinaison linéaire de symétriques). Par Q12, pour tout $X \in \Sigma$, ${}^tXCX = (1-t){}^tXAX + t\,{}^tXBX$. Comme $\mathrm{Sp}(A) \subset I$ et $\mathrm{Sp}(B) \subset I$, on a $\min(I) \leq {}^tXAX \leq \max(I)$ et de même pour B. Par convexité de I (intervalle), $(1-t){}^tXAX + t\,{}^tXBX \in I$.

Donc $\mathrm{Sp}(C) \subset I$ (par Q12), d'où $C \in S_n(I)$. ρ **est une norme** : (i) $\rho(M) = 0 \iff \mathrm{Sp}(M) = \{0\} \iff M = 0$ (car M symétrique diagonalisable avec toutes les valeurs propres nulles). (ii) $\rho(\lambda M) = \max\{|\lambda\mu| : \mu \in \mathrm{Sp}(M)\} = |\lambda|\rho(M)$. (iii) Inégalité triangulaire : Par Q12, $\rho(M) = \max_{X\in\Sigma} |{}^tXMX|$, donc $\rho(M+N) = \max_{X\in\Sigma} |{}^tX(M+N)X| \leq \max_{X\in\Sigma}(|{}^tXMX| + |{}^tXNX|) \leq \rho(M) + \rho(N)$.

Q14 *retour énoncé*

Pour $S \in S_n(\mathbb{R})$, $\chi(S) = \det(XI_n - S) = \sum_{k=0}^n c_k(S)X^k$ où chaque $c_k(S)$ est un polynôme en les coefficients $[S]_{i,j}$ (par la formule de Leibniz du déterminant).

Les fonctions $S \mapsto c_k(S)$ sont donc des applications polynomiales des coefficients de S, donc continues par rapport à toute norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes ; en particulier la norme ρ sur $S_n(\mathbb{R})$ est équivalente à la norme $\|\cdot\|$ (norme infinie des coefficients). Donc χ est continue de $(S_n(\mathbb{R}), \rho)$ dans $\mathbb{R}_n[X]$ muni de n'importe quelle norme (par exemple $\|P\| = \max_k |a_k|$).

Q15 *retour énoncé*

Chaque $\Lambda_k = \mathrm{Sp}_\uparrow(M_k) \in \mathbb{R}^n$ est un n-uplet croissant.

Comme (M_k) converge vers M, elle est bornée : il existe $C > 0$ tel que $\rho(M_k) \leq C$ pour tout k. Or $\rho(M_k) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \mathrm{Sp}(M_k)\}$, donc toutes les composantes de Λ_k sont dans $[-C, C]$. La suite (Λ_k) est donc à valeurs dans $[-C, C]^n$, qui est compact (fermé borné de $\mathbb{R}^n$, dimension finie). Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, (Λ_k) admet une sous-suite convergente $\Lambda_{\varphi(k)} \to \Lambda$.

De plus, pour tout k, $\Lambda_{\varphi(k)}$ est croissant, i.e. $[\Lambda_{\varphi(k)}]_i \leq [\Lambda_{\varphi(k)}]_{i+1}$ pour tout i. Par passage à la limite, $[\Lambda]_i \leq [\Lambda]_{i+1}$, donc Λ est croissant. Ainsi (Λ_k) admet une valeur d'adhérence croissante.

Q16 *retour énoncé*

Soit $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\Lambda_{\alpha(k)} \to \Lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

Par continuité de χ (Q14), $\chi(M_{\alpha(k)}) \to \chi(M)$ dans $\mathbb{R}_n[X]$. Or $\chi(M_{\alpha(k)})(X) = \prod_{i=1}^n (X - [\Lambda_{\alpha(k)}]_i)$. En développant, les coefficients de ce polynôme sont des fonctions continues (polynomiales) des $[\Lambda_{\alpha(k)}]_i$. Comme $[\Lambda_{\alpha(k)}]_i \to \lambda_i$ pour tout i, on obtient $\chi(M_{\alpha(k)})(X) \to \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$. Par unicité de la limite dans $\mathbb{R}_n[X]$ (espace normé de dimension finie), $\chi(M)(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$.

Les λ_i sont donc les racines de $\chi(M)$ comptées avec multiplicité, c'est-à-dire les valeurs propres de M. De plus, Λ est croissant (par Q15, comme limite d'un n-uplet croissant, ou par hypothèse si la sous-suite est quelconque : le passage à la limite dans $[\Lambda_{\alpha(k)}]_i \leq [\Lambda_{\alpha(k)}]_{i+1}$ donne $\lambda_i \leq \lambda_{i+1}$). Donc $\Lambda = \mathrm{Sp}_\uparrow(M)$.

Q17 *retour énoncé*

Soit $(M_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de $S_n(\mathbb{R})$ convergeant vers $M \in S_n(\mathbb{R})$.

On pose $\Lambda_k = \mathrm{Sp}_\uparrow(M_k)$. Par Q15, la suite (Λ_k) est bornée (à valeurs dans $[-C, C]^n$ pour un certain $C > 0$). Par Q16, toute sous-suite convergente $(\Lambda_{\alpha(k)})$ vérifie $\Lambda_{\alpha(k)} \to \mathrm{Sp}_\uparrow(M)$.

Ainsi toute valeur d'adhérence de (Λ_k) est égale à $\mathrm{Sp}_\uparrow(M)$. Or (Λ_k) est à valeurs dans le compact $[-C, C]^n$ (fermé borné de $\mathbb{R}^n$, qui est de dimension finie). Une suite bornée dans $\mathbb{R}^n$ qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence converge vers cette valeur d'adhérence.

Donc $\Lambda_k \to \mathrm{Sp}_\uparrow(M)$. Ceci étant vrai pour toute suite $(M_k) \to M$, $\mathrm{Sp}_\uparrow$ est continue (par caractérisation séquentielle de la continuité).

Q18 *retour énoncé*

Borné : Soit $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$.

On a ${}^t\Omega\Omega = I_n$. Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, $\sum_{k=1}^n [\Omega]_{k,i}[\Omega]_{k,j} = \delta_{i,j}$. En particulier, pour $i=j$, $\sum_{k=1}^n [\Omega]_{k,i}^2 = 1$, donc $|[\Omega]_{k,i}| \leq 1$ pour tout (k,i).

Ainsi $\|\Omega\| = \max_{k,i} |[\Omega]_{k,i}| \leq 1$. Donc $O_n(\mathbb{R}) \subset \overline{B}(0,1)$: $O_n(\mathbb{R})$ est borné. **Fermé** : Considérons l'application $\varphi : M \mapsto {}^tMM$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les coefficients de ${}^tMM$ sont des fonctions polynomiales des coefficients de M, donc φ est continue (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie).

Or $O_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$, image réciproque du fermé $\{I_n\}$ (singleton, donc fermé dans un espace séparé) par une application continue. Donc $O_n(\mathbb{R})$ est fermé. **Conclusion** : $O_n(\mathbb{R})$ est un fermé borné de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, espace vectoriel normé de dimension finie. Par le théorème de Borel-Lebesgue (caractérisation de la compacité en dimension finie), $O_n(\mathbb{R})$ est compact.

Q19 *retour énoncé*

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^0(I,\mathbb{R})$.

On montre la continuité de $u(\varphi)$ par caractérisation séquentielle. Soit $(S_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de $S_n(I)$ convergeant vers $S \in S_n(I)$ pour la norme ρ. Par Q17, $\mathrm{Sp}_\uparrow(S_k) \to \mathrm{Sp}_\uparrow(S)$. Notons $\mathrm{Sp}_\uparrow(S_k) = (s_1^{(k)}, \dots, s_n^{(k)})$ et $\mathrm{Sp}_\uparrow(S) = (s_1, \dots, s_n)$, de sorte que $s_i^{(k)} \to s_i$ pour tout i. Pour chaque k, choisissons $\Omega_k \in O_n(\mathbb{R})$ tel que $S_k = {}^t\Omega_k \mathrm{Diag}(s_1^{(k)}, \dots, s_n^{(k)})\Omega_k$.

Par compacité de $O_n(\mathbb{R})$ (Q18), on peut extraire $\Omega_{\alpha(k)} \to \Omega \in O_n(\mathbb{R})$. En passant à la limite, $S = {}^t\Omega \mathrm{Diag}(s_1, \dots, s_n)\Omega$. Par continuité de φ, $\varphi(s_i^{(\alpha(k))}) \to \varphi(s_i)$ pour tout i.

Donc $u(\varphi)(S_{\alpha(k)}) = {}^t\Omega_{\alpha(k)} \mathrm{Diag}(\varphi(s_1^{(\alpha(k))}), \dots, \varphi(s_n^{(\alpha(k))}))\Omega_{\alpha(k)} \to {}^t\Omega \mathrm{Diag}(\varphi(s_1), \dots, \varphi(s_n))\Omega = u(\varphi)(S)$. Ceci vaut pour toute sous-suite extraite (on peut toujours ré-extraire de $O_n(\mathbb{R})$ compact), donc toute sous-suite de $(u(\varphi)(S_k))$ admet une sous-sous-suite convergeant vers $u(\varphi)(S)$. Par conséquent $u(\varphi)(S_k) \to u(\varphi)(S)$, et $u(\varphi)$ est continue. Pour $v(\varphi) = \mathrm{Tr} \circ u(\varphi)$: Tr est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$, donc continue (dimension finie).

Ainsi $v(\varphi)$ est continue comme composée de fonctions continues.

Q20 *retour énoncé*

Coefficients diagonaux dans I : Soit $U = {}^t\Omega S\Omega \in \mathcal{U}_S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$.

Alors U est semblable orthogonalement à S, donc $\mathrm{Sp}(U) = \mathrm{Sp}(S) \subset I$. Pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, $[U]_{k,k} = {}^te_kUe_k$ avec $e_k \in \Sigma$. Par Q12, $\min(\mathrm{Sp}(U)) \leq {}^te_kUe_k \leq \max(\mathrm{Sp}(U))$. Comme $\mathrm{Sp}(U) \subset I$ et I est un intervalle, $[U]_{k,k} \in I$. **Démonstration de l'égalité** : Pour $U \in \mathcal{U}_S$, on a $\mathrm{Tr}(U) = \mathrm{Tr}(S) = \sum_{i=1}^n s_i$ (la trace est invariante par conjugaison), donc $\sum_{k=1}^n [U]_{k,k} = \sum_{i=1}^n s_i$. Les $[U]_{k,k}$ vérifient $[U]_{k,k} \in I$ et leur somme vaut $\sum s_i$.

Chaque $[U]_{k,k}$ est une combinaison convexe implicite (via $[U]_{k,k} = \sum_{i=1}^n [\Omega']_{i,k}^2 s_i$ où $\Omega' = \Omega_0\Omega^{-1}$ et $\sum_i [\Omega']_{i,k}^2 = 1$). Par convexité de f et l'inégalité de Jensen discrète, $f([U]_{k,k}) = f(\sum_i [\Omega']_{i,k}^2 s_i) \leq \sum_i [\Omega']_{i,k}^2 f(s_i)$. En sommant sur k : $\sum_{k=1}^n f([U]_{k,k}) \leq \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n [\Omega']_{i,k}^2 f(s_i) = \sum_{i=1}^n f(s_i) \sum_{k=1}^n [\Omega']_{i,k}^2 = \sum_{i=1}^n f(s_i) = v(f)(S)$ (car Ω' orthogonale implique $\sum_k [\Omega']_{i,k}^2 = 1$). L'égalité est atteinte pour $U = D = \mathrm{Diag}(s_1, \dots, s_n)$ (prendre Ω tel que $S = {}^t\Omega D\Omega$, i.e. $\Omega = \Omega_0$), car alors $[D]_{k,k} = s_k$ et $\sum_k f(s_k) = v(f)(S)$.

Donc $\max\{\sum_{k=1}^n f([U]_{k,k}) : U \in \mathcal{U}_S\} = v(f)(S)$.

Q21 *retour énoncé*

Soient $(A,B) \in S_n(I)^2$ et $t \in [0,1]$.

Par Q13, $C = (1-t)A + tB \in S_n(I)$. Par Q20, $v(f)(C) = \max\{\sum_{k=1}^n f([U]_{k,k}) : U \in \mathcal{U}_C\}$. Pour tout $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$, posons $U = {}^t\Omega C\Omega$, $U_A = {}^t\Omega A\Omega$ et $U_B = {}^t\Omega B\Omega$. On a $U = (1-t)U_A + tU_B$, donc $[U]_{k,k} = (1-t)[U_A]_{k,k} + t[U_B]_{k,k}$. Par convexité de f sur I (et comme $[U_A]_{k,k}, [U_B]_{k,k} \in I$ par le même argument que Q20 appliqué à A et B), $f([U]_{k,k}) \leq (1-t)f([U_A]_{k,k}) + tf([U_B]_{k,k})$.

En sommant sur k : $\sum_{k=1}^n f([U]_{k,k}) \leq (1-t)\sum_{k=1}^n f([U_A]_{k,k}) + t\sum_{k=1}^n f([U_B]_{k,k})$. Or $U_A \in \mathcal{U}_A$ et $U_B \in \mathcal{U}_B$, donc par Q20 : $\sum_k f([U_A]_{k,k}) \leq v(f)(A)$ et $\sum_k f([U_B]_{k,k}) \leq v(f)(B)$. D'où $\sum_k f([U]_{k,k}) \leq (1-t)v(f)(A) + tv(f)(B)$. Ceci étant vrai pour tout Ω, en prenant le max sur $U \in \mathcal{U}_C$: $v(f)(C) \leq (1-t)v(f)(A) + tv(f)(B)$.

Q22 *retour énoncé*

Sens direct (f convexe $\Rightarrow v(f)$ convexe) : C'est exactement le résultat de la Q21. **Réciproque** ($v(f)$ convexe $\Rightarrow$ f convexe) : Supposons $v(f)$ convexe sur $S_n(I)$.

Soient $a, b \in I$ et $t \in [0,1]$. On a $aI_n, bI_n \in S_n(I)$ (car $\mathrm{Sp}(aI_n) = \{a\} \subset I$). De plus $(1-t)aI_n + tbI_n = ((1-t)a + tb)I_n \in S_n(I)$ (car $(1-t)a + tb \in I$ par convexité de I). Par Q8, $u(f)(xI_n) = f(x)I_n$, donc $v(f)(xI_n) = \mathrm{Tr}(f(x)I_n) = nf(x)$. L'inégalité de convexité de $v(f)$ donne : $v(f)(((1-t)a + tb)I_n) \leq (1-t)v(f)(aI_n) + t\,v(f)(bI_n)$, soit $nf((1-t)a + tb) \leq (1-t)nf(a) + t\,nf(b)$.

En simplifiant par $n \geq 1$: $f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$. Ceci étant vrai pour tous $a, b \in I$ et $t \in [0,1]$, f est convexe sur I.